

MikiLab v14 - Ecosystem Document

Documentazione completa dell'ecosistema Cyber-Industrial (64 moduli). Lingua: Italiano - predisposto per traduzione in Tedesco.

Architettura & Filosofia

MikiLab e' un laboratorio digitale hands-free per panettieri: 100% offline-ready, sintesi vocale continua senza parole chiave, stile cyber-industrial teal/scuro. La guida e' affidata unicamente agli avatar dinamici del Cyber-Trio (nessun testo statico). Zero HACCP/allergeni.

1. Le 8 Sezioni principali

Home

Vetrina snella con testo di navigazione, Cyber-Bakery Trio interattivo, Bacheca di Miki e assistente Talk with Miki.

Modalita Chef / Laboratorio

Cuore operativo: Parco Macchine con timer globali, Voice Core hands-free, Plancia Capo, Smart Planner, Thermal Guard, Team OS, oltre 50 strumenti.

Le Mie Ricette

Ricette testate con dosi in grammi e percentuale, metodo, tempi e costi; creazione e gestione ricette personali.

Scienza & Guide (Impara)

Percorso a step, Brot Sommelier, Schede Tecniche di fermentazione, Cyber-Bakery Trio con mini-guide.

Community

Feed social Pro persistente, follow canali, condivisione tra panettieri.

Manuale & Operativita B2B

Prontuario macchinari + comandi vocali hands-free + hardware consigliato + indice Moduli 1-64.

Plancia Capo

Reporting AI, radar del team, manutenzione predittiva e Multi-Chief Executive Architecture (Modulo 64).

Talk with Miki

Assistente conversazionale AI in prima persona (voce + testo), con Co-Pilota Miki/Mohamed/Bake Mix, Intercom Live e ascolto continuo.

2. Cyber-Trio - Schede Operative

Miki (Il Capo)

Fondatore magro, capelli rasati, orecchino, tatuaggio reale sul braccio sinistro, t-shirt MikiLab. Assistente conversazionale AI: risponde in prima persona su come il software aiuta i panettieri e su tutto il laboratorio.

Mohamed (Braccio destro)

Ragazzo persiano/iraniano in divisa MikiLab. Interviene sulle operazioni pratiche (pulizia, carrelli, infornata) con la 'Lab Live View' (micro-animazioni delle operazioni).

Bake Mix (Assistente Robot)

Robot panettiere futurista teal/amber. Interviene su tecnologia, IA e comandi vocali; guida l'Interactive Training dei comandi hands-free.

Funzioni condivise del Trio:

1 Intercom cuffie Bluetooth industriali

- 2 Auto-Duck audio (abbassa la radio durante gli avvisi, poi ripristino fluido al 100%)
- 3 Smart Context Memory (cronologia conversazione per sessione)
- 4 Dynamic Handoff animato al cambio Co-Pilota
- 5 Supporto empatico passo-passo per il personale
- 6 Sintesi vocale (TTS) pulita e aptica sincronizzata

3. Plancia Capo - Commander Voice

- 1 Compilazione automatica e vocale di lotti, ricette, forni e calendari
- 2 Multi-Chief: profilo del Capo in carica (nome, tono, priorit )
- 3 Briefing di passaggio consegne generato automaticamente (vocale + visivo)
- 4 Tactical Bottleneck AI e Neural Load Radar con glow sul parametro critico
- 5 IoT Predictive Maintenance e Downtime Root-Cause Logging
- 6 Report di fine giornata (salvataggio backend, grafico storico, salvataggio automatico serale)

4. Mappa dei 64 Moduli operativi

#	Modulo	#	Modulo
1	Predictive Flour Hydration AI	33	Multi-Feeder Guard
2	Dynamic Oven Thermal Planner	34	Rheon PMU Recall
3	Timeline Termica Rosso/Ambra	35	Thermal Friction Index
4	Live Energy & kWh Counter	36	Hydraulic Press Pressure & Thickness
5	Tactical Bottleneck AI	37	Multi-Deck & Rotative Oven Airflow Hydro-Balance
6	Neural Load Radar	38	Amperometric Torque Control
7	Cyber-Wave Audio Visualizer	39	Volumetric Divider & Piston Wear
8	IoT Predictive Maintenance	40	Dynamic Climate Control Proofer
9	Automated Yeast Maturity Tracker	41	Predictive Loading Bay & Route Dispatch
10	Cold Chain Auto-Recovery	42	Dynamic Rack & Trolley Buffer Tracking
11	Energy Tariff Auto-Shift	43	Synchronized Multi-Oven Unloading Wave
12	Voice Batch Traceability	44	Real-Time Ingredient Buffer Replenishment
13	Real-Time Yield & Waste Analytics	45	Executive Emergency Re-Routing AI
14	Multi-Zone Audio Routing	46	Dynamic Tray, Mold & Oven Tool Inventory
15	Dynamic Delivery Express Sync	47	Steam Recovery & Recirculation
16	Ghost Shift Auto-Pilot	48	Hands-Free Quick Maintenance Guide
17	Virtual Baker Coach	49	Downtime Root-Cause Logging
18	Digital Silo Telemetry	50	Multi-Deck Load Balancing AI
19	Equipment Stress Index	51	Startup Splash Screen (glitch neon)
20	Voice Shift Handover Notes	52	La Bacheca di Miki
21	Offline Spatial Tour	53	Cyber-Industrial Kit (font Space-Tech)
22	Scomposizione Compiti	54	Synchronized Success Sound
23	Glossario Vocale Offline	55	Dynamic Focus Animation
24	Micro-Validazione	56	Miki's Handshake (aptica)
25	Apprentice Progress Index	57	Mohamed's Lab Live View
26	Co-Pesa a 4 mani	58	Bake Mix - Interactive Training
27	SOS Collega	59	Audio Snapshot
28	Voice Kudos	60	Smart Scale Sync
29	Metronomo Formatura	61	Stress Index
30	Cross-Shift Handover Log	62	Recipe Scaling
31	Rheon Dough/Filling Ratio	63	Squad Check-In
32	Shutter Speed Sync	64	Multi-Chief Executive Architecture

5. Strumenti di laboratorio attivi (schede)

Adatta Forno • Angolo del Recupero • Anti-Spreco • Banca del Lievito • Bilancia Smart • Calcolatore Idratazione & Parametri Base • Calcolatore Metodo & Sequenze IA • Cerca & Adatta Ricetta • Checklist Laboratorio • Controllo Celle & Impastatrici • Conversione Farine • Convertitore Lieviti • Cosa posso fare? • Costi & Margine • Costo Energia Forno • Diagnosi Foto • Diagnosi Suono • Diario Impasti • Digital Twin • Dispositivi Bluetooth • Esubero Zero-Sprechi • Fermentazione Predittiva • Generatore Ricette • Gestione Vapore & Forno • Giacenze Freezer • I Miei Dati • Laboratorio Pasticceria & Gelateria • Laboratorio Pizzeria • Le Mie Ricette • Magazzino

Materie Prime • Mani In Pasta (Voce) • Manuale & Hardware • Parco Macchine • Pesata Guidata • Programma Settimana • Registro Lievito Madre • Registro Scarti • Report Fine Giornata • Ricetta di Cantiere (PDF) • Ricette Custodite • SOS Impasto • Sapori di Casa • Scanner Farina • Shelf-Life • Smart Planner Stress-Zero • Smart Timer Multi-Impasto • Smart Weather-Baker • Stampi & Pirottini • Team OS • Workflow • Temp. Acqua • Termostato & Clima • Time-Lapse Raddoppio • Turni di Lavoro • Voice Core • Zero-Night & Thermal Guard

Totale strumenti operativi rilevati nel codice: 55.

6. Guida Attrezzature & Hardware B2B

Sensori & hardware IoT consigliati

Prodotto	Uso	Dove acquistarlo
Milesight EM300-TH	Sonda temperatura + umidità LoRaWAN per celle e ambiente.	milesight.com
Efento (NB-IoT / BLE)	Data-logger temperatura per catena del freddo (freezer/frigo).	getefento.com
Sonde PT100 / DS18B20	Sonde a contatto per cuore impasto e forno (via gateway/ESP).	rs-online.com
Rele Shelly / Sonoff	Rele Wi-Fi per pilotare forni, luci e resistenze celle.	shelly.com
Cuffie wireless Jabra	Auricolari a cancellazione rumore per il Voice Core hands-free.	jabra.com

Macchinari integrabili

Macchinario	Funzione & moduli	Marchi / dove trovarli
Linee Rheon (Encrusting/Estrusore)	Dosaggio pasta/ripieno e formatura continua. Moduli 31-35.	Rheon, distributori linee industriali
Presse & Formatrici idrauliche	Calibrazione pressione/spessore con controllo elasticità. Modulo 36.	Fornitori attrezzature panificazione
Forni Multi-Deck & Rotativi	Bilanciamento aria/vapore, recupero vapore, load balancing AI. Moduli 37-47/50.	Fornitori forni industriali (es. Wachtel, MIWE, Zucchi)
Impastatrici a spirale & Spezzatrici	Coppia amperometrica, stress index, usura pistoncini. Moduli 38/19/39.	Fornitori impastatrici professionali
Celle di lievitazione & Freezer	Clima dinamico e recupero catena del freddo. Modulo 40/10.	Fornitori celle e abbattitori
Bilance IoT (Smart Scale)	Pesata guidata e Co-Pesa a 4 mani, sync smart scale. Moduli 26/60.	Bilance industriali con connettività
Silos Farina industriali	Telemetria livello e flusso farina. Modulo 18.	Fornitori silos e trasporto farine
Teglie, stampi, pale & utensili	Tracciamento cicli, pulizia e sanificazione. Modulo 46.	Fornitori utensili da forno